Dylan Tirta Adhitama

Marketing Analyst · Data-driven Campaign Strategist

dylantirtaadhitama@gmail.com

linkedin.com/in/dylantirtaadhitama/

github.com/DylanTirta

PORTFOLIO PROJECT

Marketing Campaign Performance Analysis

Bagaimana data 200.000 kampanye dapat memandu keputusan alokasi budget dan optimasi channel.

200K	5	6	16
Records	Campaign Types	Channels	Metrics

Excel 2024 · Power Query · Pivot Table · Slicer

Tool: Microsoft Excel 2024 · Dataset: Synthetic Marketing Campaign Data · Analysis Period: 2021–2022

Dalam project ini, saya membangun dashboard interaktif dari nol — mulai dari raw CSV 200k baris hingga insight yang siap dipresentasikan ke tim.

PROSES KERJA

1 Import & Cleaning

Hapus format $, fix tipe data, cek duplikat & missing values pada 200k baris

2 Pivot Tables

5 pivot untuk agregasi: ROI per channel, efficiency per campaign type, tren bulanan, segmen

3 Dashboard Build

4 chart interaktif + 4 KPI cards yang terhubung ke Slicer & Timeline filter

4 Interaktivitas

Report Connections: 1 klik slicer → semua chart & KPI update serentak

5 Insight & Narasi

Terjemahkan temuan data menjadi rekomendasi operasional yang bisa dieksekusi tim

SKILL YANG DIGUNAKAN

Data Wrangling

- ✓ Tipe data handling (Date, Currency, Float)
- ✓ Missing value & duplicate handling
- ✓ Derived column calculation

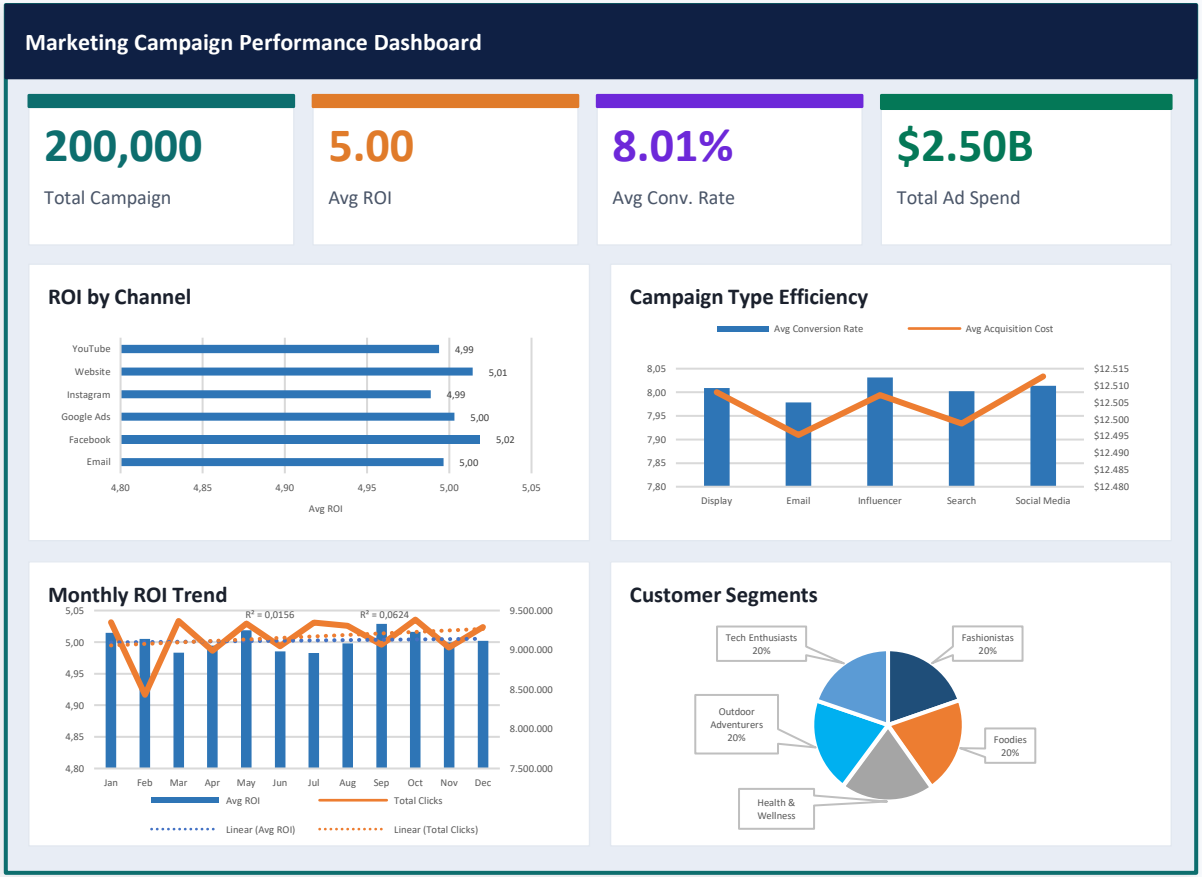
Data Analysis

- ✓ Pivot Table & Pivot Chart
- ✓ Multi-dimension aggregation
- ✓ Statistical interpretation (mean, stdev)
- ✓ Comparison & ranking analysis

Data Visualization

- ✓ Dashboard layout design
- ✓ Chart formatting & color palette
- ✓ KPI card dengan dynamic formula
- ✓ Slicer + Timeline interactivity

Dashboard Excel yang dibangun: 4 KPI cards + 4 chart interaktif yang semuanya terhubung ke Slicer — satu klik filter, semua berubah



FITUR DASHBOARD

KPI Cards Dinamis

Angka update otomatis saat slicer diubah — tidak perlu refresh manual

4 Slicer Interaktif

Filter: Campaign Type, Channel, Company, Location terhubung ke semua chart

Timeline Date Filter

Drag range tanggal untuk melihat performa periode tertentu

Trend + Trendline

Line chart bulanan dilengkapi trendline linear & nilai R^2

Combo Chart (Dual Axis)

Conversion Rate vs Cost dalam satu chart dengan sumbu sekunder

Dataset mencakup 200.000 kampanye dari 5 perusahaan, 6 channel, dan 5 tipe campaign — cukup besar untuk menghasilkan insight yang dapat dipercaya

APA YANG ADA DI DATA

Campaign_ID	Unique identifier tiap kampanye
Company	TechCorp · NexGen · Alpha · Innovate · DataTech
Campaign_Type	Email · Social Media · Display · Search · Influencer
Channel_Used	Facebook · Google Ads · YouTube · Instagram · Email · Website
Conversion_Rate	Rasio konversi (0.01 – 0.15) → rata-rata 8.01%
Acquisition_Cost	Biaya per kampanye ($5.000 – $19.999) → avg $12.504
ROI	Return on Investment (2.0 – 8.0) → rata-rata 5.00
Engagement_Score	Skor 1–10 → rata-rata 5.49
Date	Jan 2021 – Dec 2022 · 24 bulan data
Location	5 kota: New York · LA · Chicago · Miami · Houston

PERTANYAAN YANG SAYA JAWAB

Q1 Channel mana yang ROI-nya paling tinggi dan konsisten?

Q2 Kombinasi channel × campaign type apa yang paling efektif?

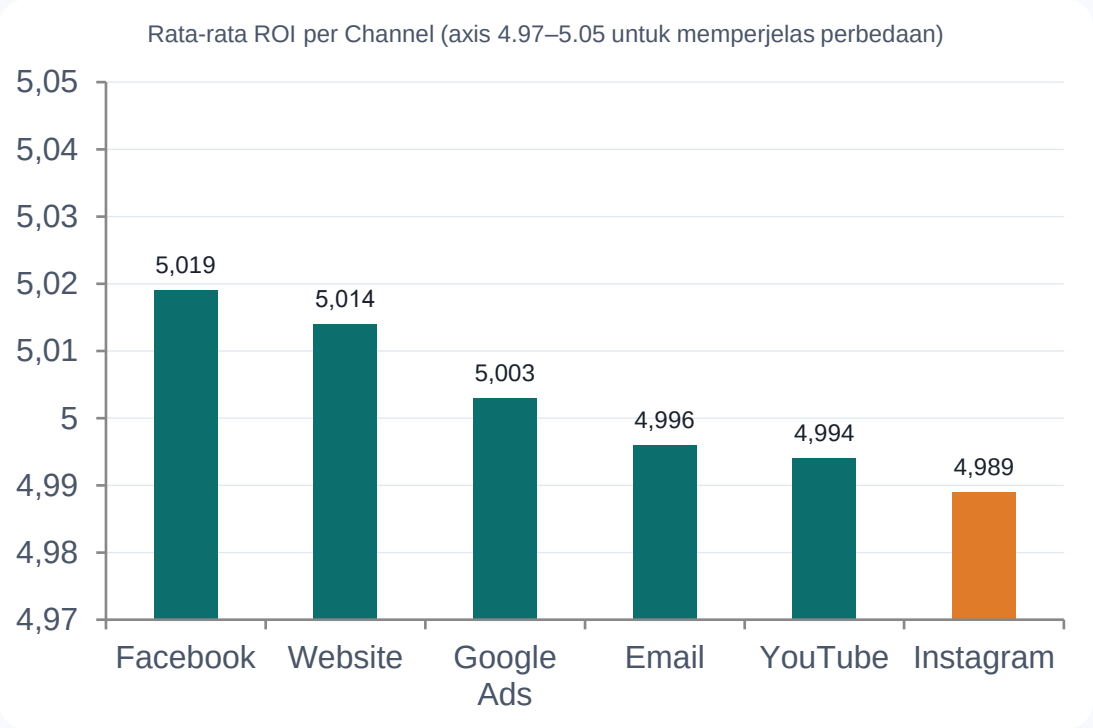
Q3 Apa ciri kampanye yang masuk top 25% performa?

Q4 Apakah campaign dengan budget lebih besar menghasilkan ROI lebih tinggi?

Q5 Rekomendasi konkret apa yang bisa langsung dijalankan tim?

FINDING 1 · Semua channel berada di level ROI yang setara — artinya kemenangan ada di eksekusi, bukan di pilihan platform

Implikasi: tim tidak perlu pindah channel, tapi perlu meningkatkan kualitas kampanye di channel yang sudah ada



Gap terbesar antar channel: **0.030 ROI poin** (Facebook 5.019 vs Instagram 4.989) — dalam skala bisnis, perbedaan ini tidak material.

APA ARTINYA BUAT TIM MARKETING?

Budget channel sudah optimal

Tidak ada kebutuhan untuk memindahkan budget dari Instagram ke Facebook. Efek yang didapat akan sangat kecil dan tidak sebanding biaya transisi.

Fokus ke kualitas kampanye

Variance ROI dalam channel jauh lebih besar ($\sigma = 1.74$) dari perbedaan antar channel. Kreatif yang kuat, timing yang tepat, dan targeting yang presisi adalah lever ROI sesungguhnya.

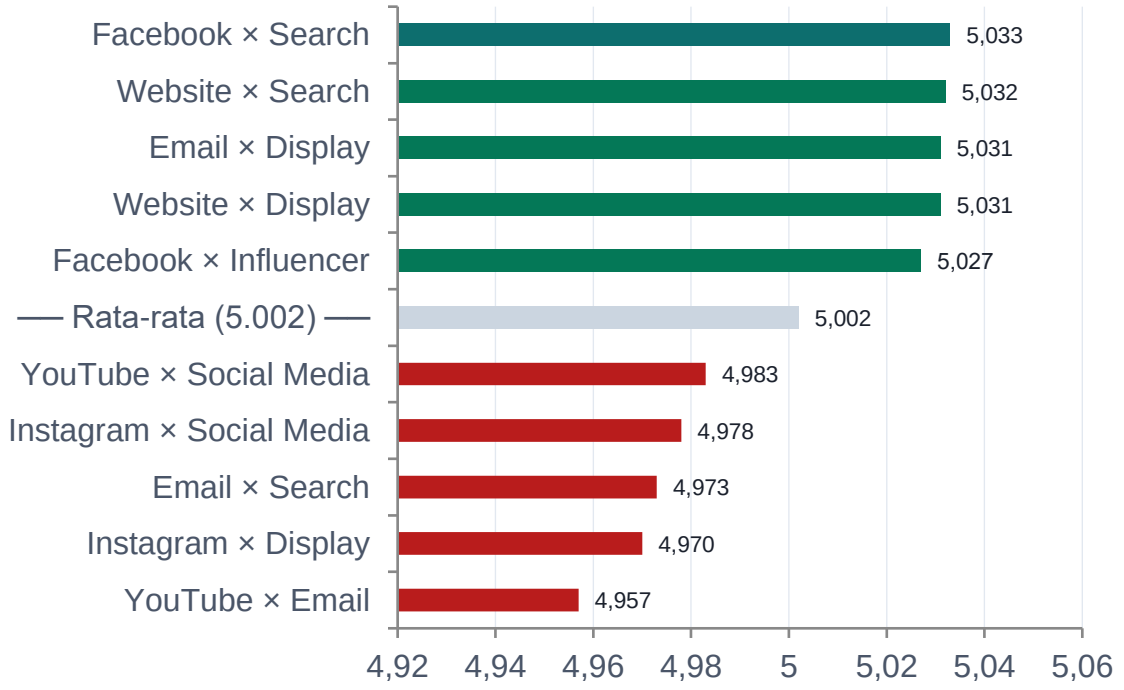
Channel bisa dikombinasikan

Daripada memilih satu channel terbaik, data menunjukkan kombinasi channel × campaign type yang spesifik menghasilkan outperformance yang konsisten. (Lihat Finding 2)

FINDING 2 · Facebook × Search adalah kombinasi terkuat (ROI 5.033) — sementara YouTube × Email adalah yang paling perlu dihindari (ROI 4.957)

Perbedaan 0.076 poin ROI ini konsisten di >6.000 kampanye — cukup kuat untuk dijadikan panduan campaign planning

ROI rata-rata per kombinasi Channel × Campaign Type — hijau: top 5, merah: bottom 5



CARA MENGGUNAKAN TEMUAN INI

GUNAKAN **Facebook + Search Campaign**

ROI 5.033 — konsisten outperform di 6.488 kampanye. Cocok untuk kampanye akuisisi yang butuh jangkauan luas + niat beli tinggi.

GUNAKAN **Website + Search Campaign**

ROI 5.032 — hampir setara. Cocok untuk retargeting audience yang sudah familiar brand.

HINDARI **YouTube + Email Campaign**

ROI 4.957 — konsisten terendah. YouTube lebih efektif untuk brand awareness, bukan conversion-focused email campaign.

💡 Validasi lebih lanjut melalui A/B test terkontrol sebelum full budget reallocation.

FINDING 3 · 25% kampanye sudah mencapai ROI > 6.5 — tantangannya adalah mencari tahu APA yang membuat mereka berhasil dan mereplikasinya

50.032 kampanye high-ROI ini tersebar merata di semua channel → faktor penentu ada di eksekusi, bukan di pilihan platform

25.0%

kampanye capai ROI > 6.5

dari total 200.000 records

50,032

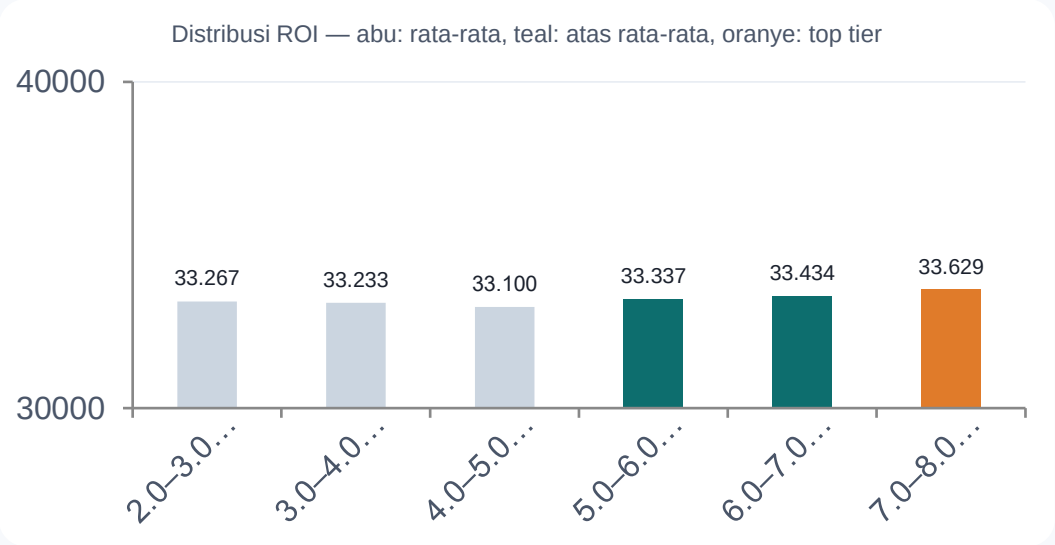
kampanye di top quartile

dataset belajar yang solid

ROI 6.5–8.0

range target yang realistis

vs rata-rata portofolio 5.00



LANGKAH KONKRET

1. Filter & Analisis

Dari dashboard: filter kampanye ROI > 6.5. Lihat pola: durasi, channel, audience, timing. Apa yang paling sering muncul?

2. Buat Scoring Rubric

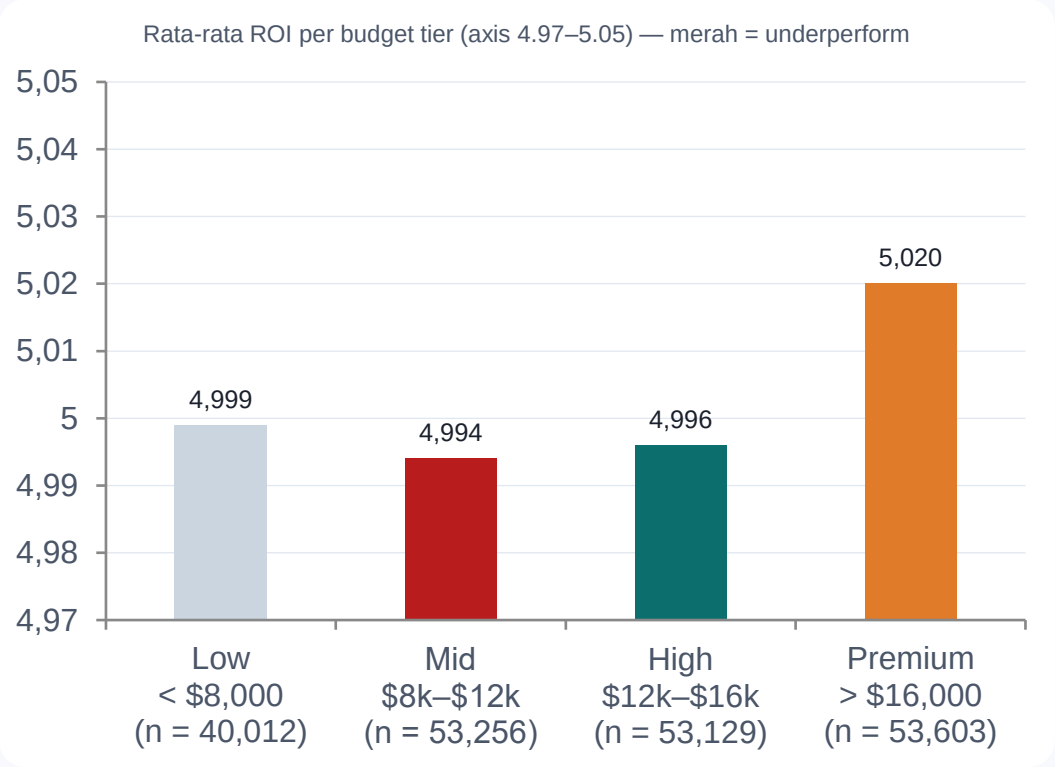
Buat checklist 5–7 item berdasarkan karakteristik top-quartile. Pakai sebagai template evaluasi sebelum launch kampanye baru.

3. Replicate & Scale

Mulai 20% kampanye baru dengan template ini. Monitor apakah ROI-nya lebih tinggi dari rata-rata portfolio. Scale jika terbukti.

FINDING 4 · Kampanye dengan budget premium (> $16.000) secara konsisten menghasilkan ROI tertinggi — tidak ada alasan untuk menghindari investasi besar

Mid-range budget ($8k–$12k) justru underperform dibanding budget rendah — sweet spot ada di ujung: sangat murah ATAU premium



IMPLIKASI BUDGET

TERBUKTI — **Premium budget worth it**

ROI 5.020 di bucket >$16k — tertinggi dari semua tier. Data mendukung premium investment sebagai strategi yang valid untuk kampanye prioritas.

PERHATIKAN — **Mid-range adalah titik lemah**

Budget $8k–$12k punya ROI 4.994 — lebih rendah dari budget rendah. Jika budget terbatas, pilih: hemat maksimal ($<8k) atau investasikan di premium (>$16k).

AKSI — **Review alokasi budget saat ini**

Identifikasi porsi kampanye yang ada di range $8k–$12k. Evaluasi: bisa dikurangi ke low tier atau dinaikkan ke premium untuk hasil yang lebih optimal?

REKOMENDASI · 3 aksi konkret yang bisa langsung dieksekusi tim marketing — tanpa penambahan budget, cukup dengan perubahan pendekatan

Minggu 1–2 → Quick Win

01 Shift Budget ke Premium Tier

Marketing Manager

Minggu 1–2 · Effort: Rendah

Impact: ROI portofolio naik dari 5.000 → est. 5.010+

1. Identifikasi kampanye aktif di range $8k–$12k (mid-tier underperform)
2. Realokasikan minimal 20% dari mereka ke premium budget (>$16k)
3. Monitor ROI dalam 30 hari pertama — bandingkan cohort lama vs baru
4. Scale jika ROI naik: tambah porsi premium secara bertahap

Bulan 1–2 → Analisis & Test

02 A/B Test: Facebook×Search vs YouTube×Email

Marketing Analyst + Performance Team

Bulan 1–2 · Effort: Sedang

Impact: Konfirmasi 0.076 gap ROI → panduan campaign planning permanen

1. Pilih 100 kampanye baru yang identik (budget, creative, audience, durasi)
2. Split 50-50: satu grup Facebook×Search, satu grup YouTube×Email
3. Ukur ROI dan conversion rate setelah 30 hari dengan kontrol statistik
4. Jika terkonfirmasi: buat template 'kombinasi prioritas' untuk semua campaign planner

Bulan 2–3 → Scale Up

03 Bangun Scoring Rubric dari Top-Quartile

Marketing Analyst

Bulan 2–3 · Effort: Sedang

Impact: Tingkatkan % kampanye top-quartile dari 25% → 35%+

1. Filter 50.032 kampanye dengan ROI > 6.5 dari dashboard
2. Analisis pola: durasi, tipe audience, timing, budget level
3. Susun checklist 5–7 kriteria sebagai template evaluasi pre-launch
4. Wajibkan checklist ini sebelum setiap kampanye baru disetujui

Yang Saya Bawa ke Tim

Project ini bukan sekadar latihan teknis — ini demonstrasi cara saya bekerja: dari data mentah ke rekomendasi yang actionable.

Dari data ke keputusan

Saya tidak berhenti di 'ini tren-nya'. Saya selalu tanya: 'jadi apa yang harus kita lakukan berbeda besok?' Setiap temuan ada rekomendasi konkretnya.

Teknis yang tidak butuh bantuan IT

Pivot Table, Slicer interaktif, formula dinamis — saya handle sendiri. Tim bisa langsung dapat dashboard, bukan request ke data team.

Komunikasi yang bisa dipahami semua orang

Saya tahu cara menyampaikan insight ke marketing manager yang tidak mau lihat rumus, sekaligus ke head of growth yang butuh angka presisi.

Orientasi pada impact, bukan output

Goal saya bukan membuat dashboard yang cantik. Goal saya adalah dashboard yang dipakai tim setiap hari untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Dylan Tirta Adhitama · dylantirtaadhitama@gmail.com · linkedin.com/in/dylantirtaadhitama · github.com/DylanTirta